AlphaSeeker - Motor de Análisis Técnico de Acciones

Evaluación determinista + IA solo interpretativa

Rubén Touceda · Máster Desarrollo con IA (Big School) · Octubre 2026

Proyecto real de uso personal: seleccionar acciones para el análisis fundamental.

El problema

- Filtraba acciones en Finviz por parámetros, pero luego tocaba ir **una a una** clasificándolas como más o menos interesantes
- Ese triaje manual no escala: decenas de candidatas pidiendo **análisis fundamental** (históricos, beneficios, ganancias…)
- Faltaba un **prefiltro cuantitativo**: que cada acción se evalúe sola con ratio riesgo/beneficio + entrada + stop-loss…
- …para quedarme solo con las mejores y dedicarles el análisis fundamental

La idea: división clara

1. **Motor determinista**: reglas técnicas → score 0-100 + R:R + cumplimiento
2. **IA solo interpretativa**: redacta la síntesis desde métricas ya calculadas
3. **Uso de API externas**: Finviz, Polygon, Finnhub, OpenRouter. Todas sin coste aunque suponga limitar la velocidad de respuesta (planes gratuitos)

¿Cómo funciona?

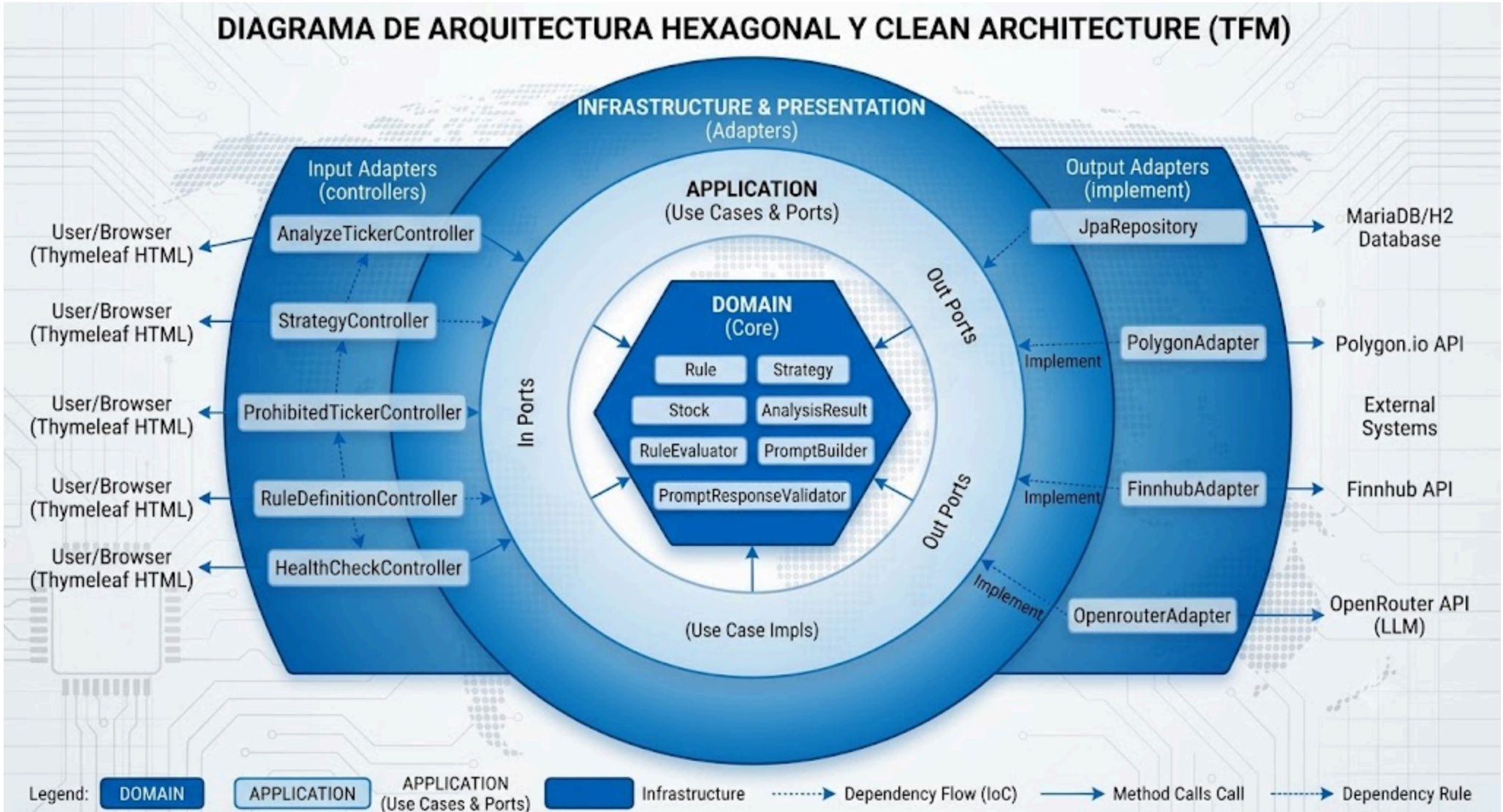
El recorrido de una acción, de candidata a evaluada:

1. Ingesta de tickers o sugerencias automáticas (scrapper propio de Finviz async) con filtro de seguridad
2. Enriquecimiento: OHLCV + SMA 20/50/200 y volumen (Polygon/Finnhub)
3. Evaluación declarativa: Ej: `Precio > SMA(50)` AND `Volumen > Media(20)`
4. Cálculo de R:R y score ponderado 0-100 por estrategia
5. Análisis IA a petición (async, con rotación de modelos ante 429)
6. Persistencia y seguimiento

Motor de reglas + puntuación

- Cada **regla** es una condición simple sobre el mercado, del tipo "el precio está por encima de la media de 50 días". Responde sí o no, y explica por qué enseñando los números.
- Una **estrategia** junta varias reglas que deben cumplirse **todas a la vez**. Cada regla tiene un **peso** (su importancia) y la estrategia una **nota mínima**: el resultado es una puntuación de 0 a 100.
- El **catálogo** es la lista cerrada de indicadores disponibles, con la ficha de cada uno: qué valores acepta (por ejemplo la SMA admite 20, 50 o 200 días),
  cómo se calcula y dónde puede usarse.
- Actúa como guardián: si pides una media de 100 días, lo rechaza antes de calcular nada, en vez de fallar en silencio a mitad del cálculo.

Arquitectura hexagonal



Stack y calidad

- **Backend**: Java 21 · Spring Boot · JPA · WebClient · Thymeleaf + Bootstrap 5
- **Datos**: H2 (dev) · MariaDB (prod) · Finnhub / Polygon / Finviz / OpenRouter
- **Calidad**: 1165 tests, JaCoCo ≥80%, **SonarQube A** (63→0 issues), CI en PRs
- **Despliegue**: Docker + VPS propio con Nginx/SSL → https://tfm.rubentouceda.es
- Se evaluó Railway, pero la comunicación con la base de datos era lenta; el VPS además amplió conocimientos (endurecimiento, fail2ban, backups, red y certificados gestionados a mano)

Desarrollo con IA + Sello Propio

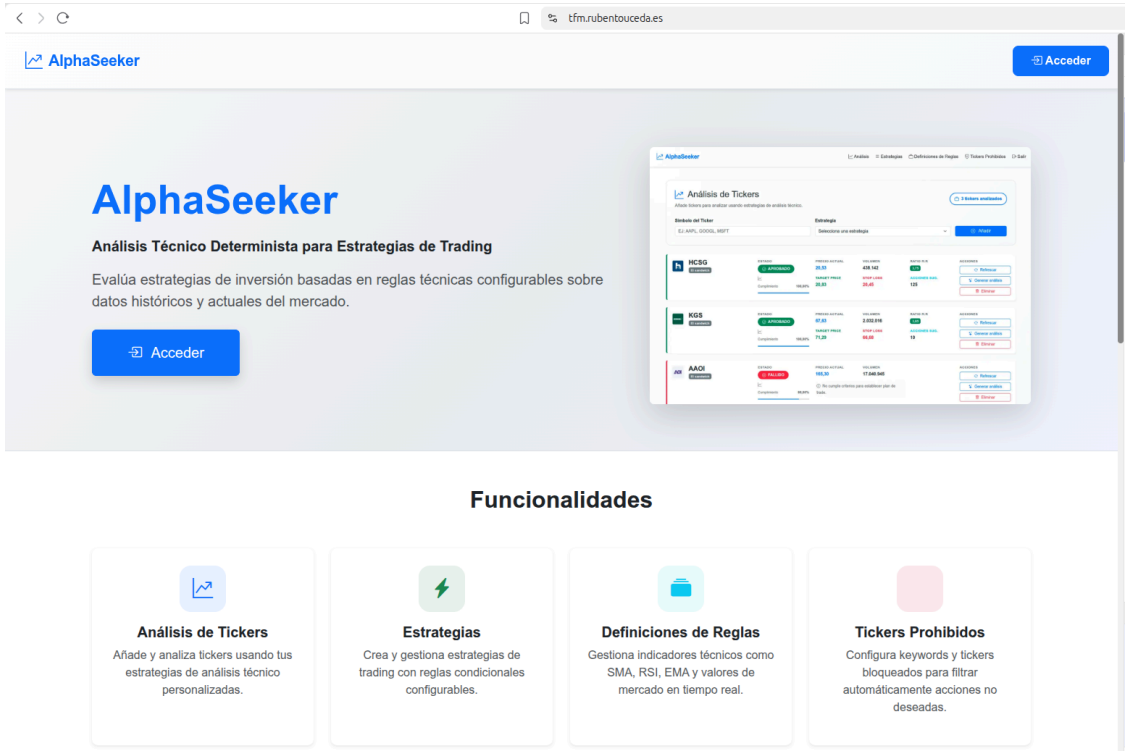
1. Ecosistema de Asistentes

- **Copilot:** Autocompletado en editor y creación automatizada de ramas y apertura de PRs para revisión iterativa mediante comentarios.
- **OpenCode:** Modos *Plan* y *Build* según criticidad (análisis arquitectónico, resolución de dudas complejas e implementación de componentes completos).

2. Marco de Control y Metodología

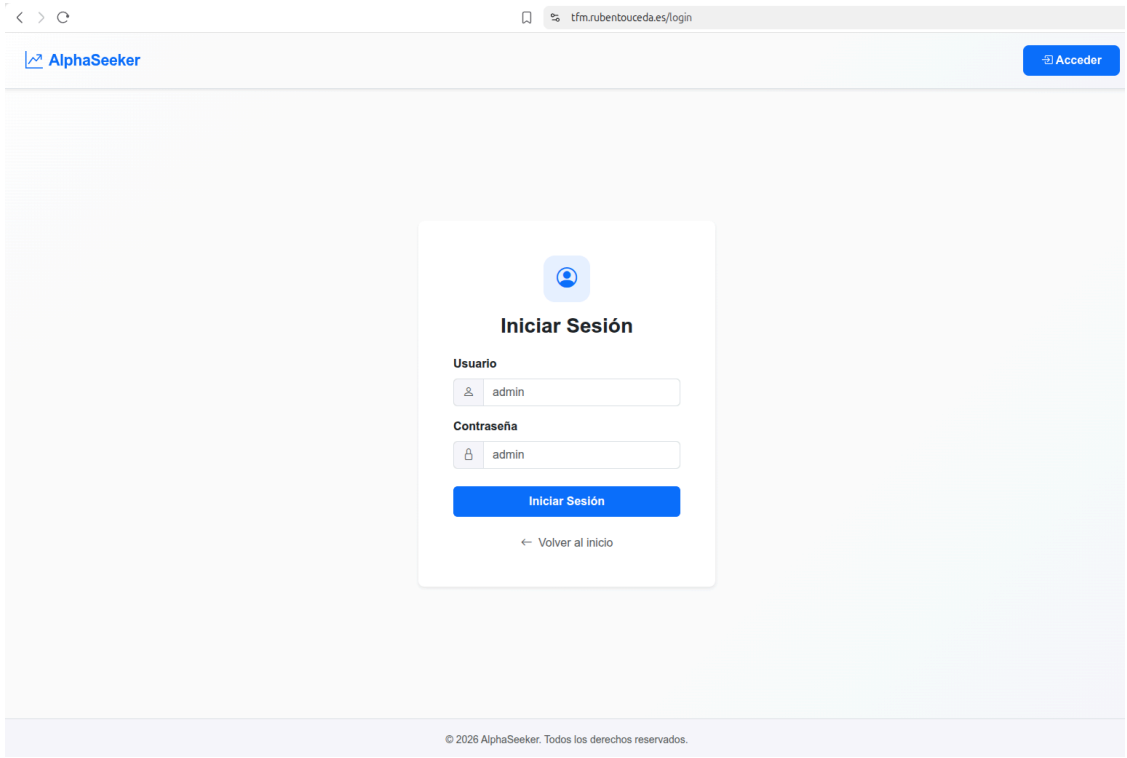
- **Regla de oro:** `1 Rama = 1 Tema = 1 Documento (/docs) = 1 PR`.
- **Directrices:** Contextualización del agente mediante directivas en `AGENTS.md`.
- **CI/CD:** GitHub Actions (compilación + tests en cada PR) y Quality Gate SonarQube verificado antes de mergear a `main`.

La aplicación: Acceso



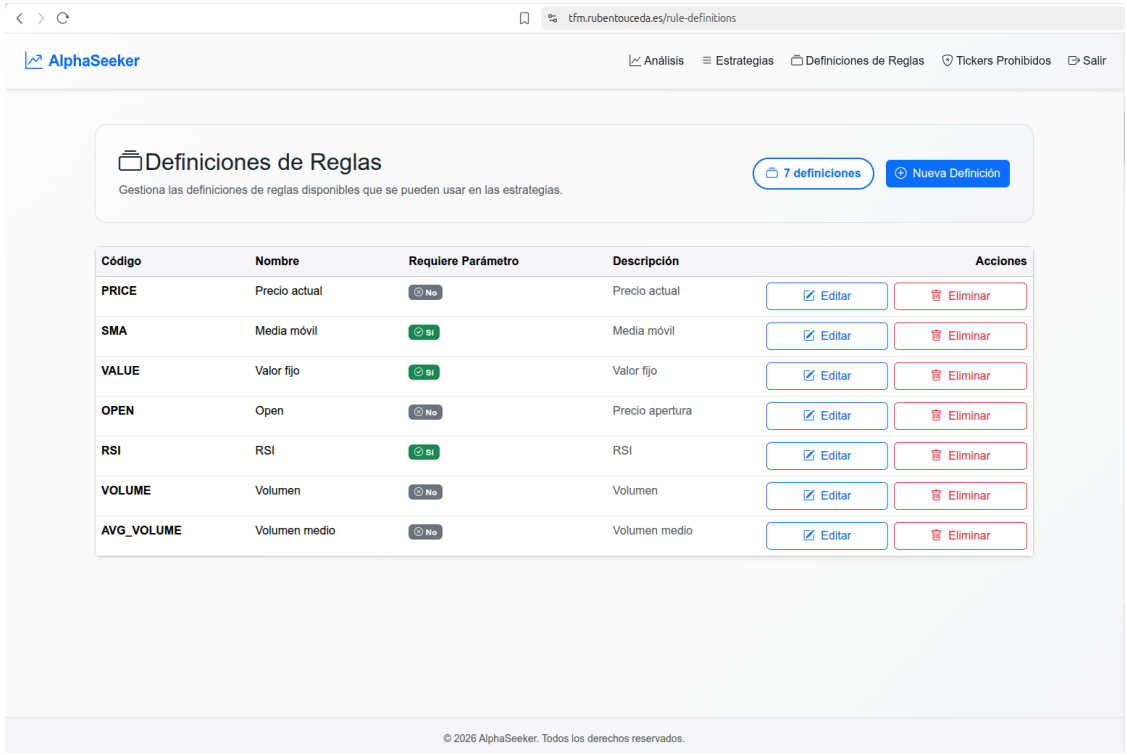
Portada pública con las 4 áreas que la componen, el resto exige login.

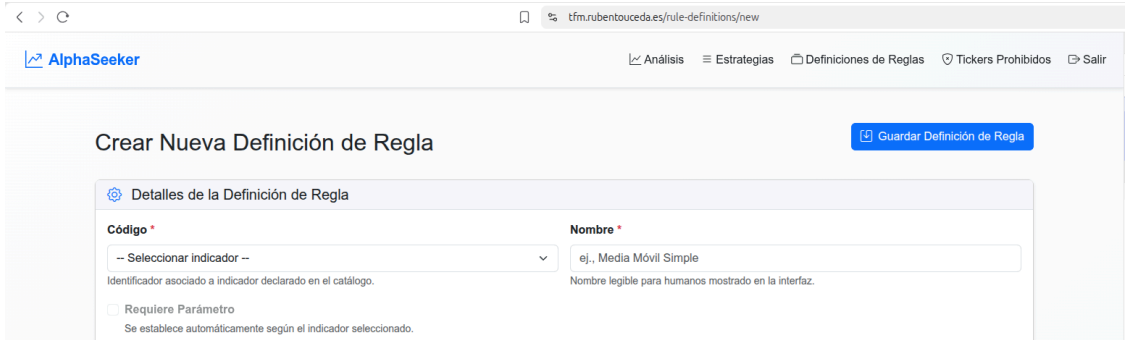
La aplicación: Login



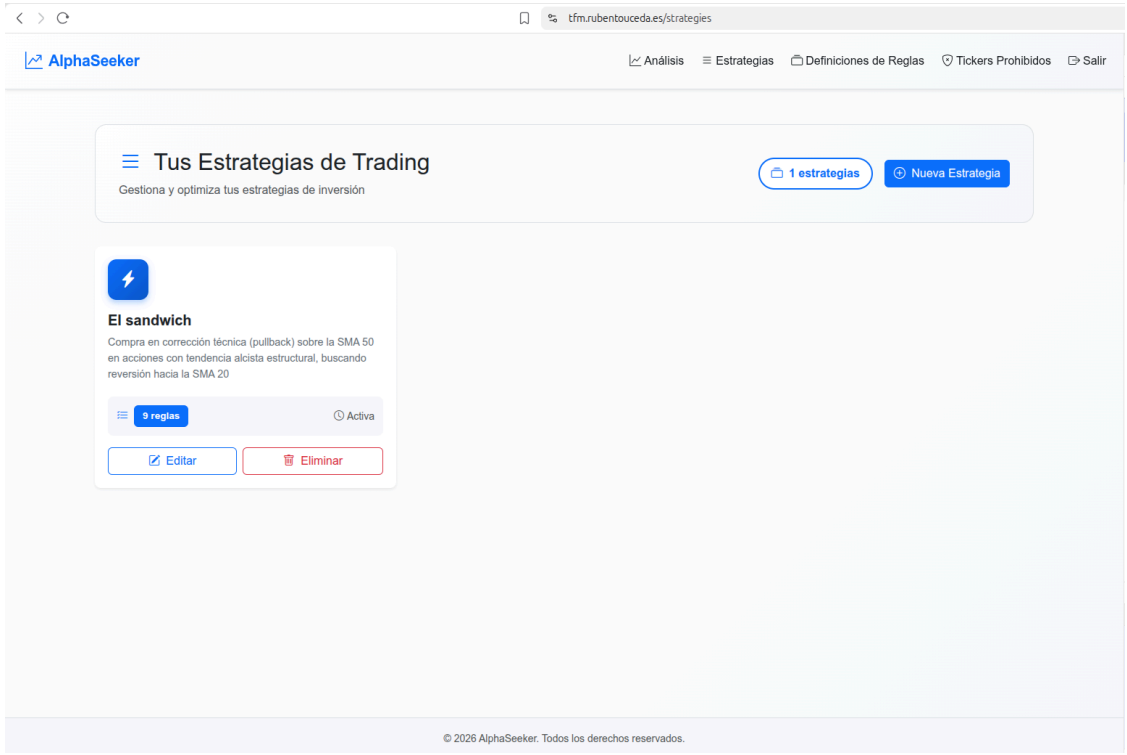
Login (usuario de prueba en el formulario de entrega), con bloqueo anti-fuerza bruta: tras 3 fallos, el usuario queda bloqueado 30 minutos y se muestra un aviso.

La aplicación: Reglas





La aplicación: Estrategias

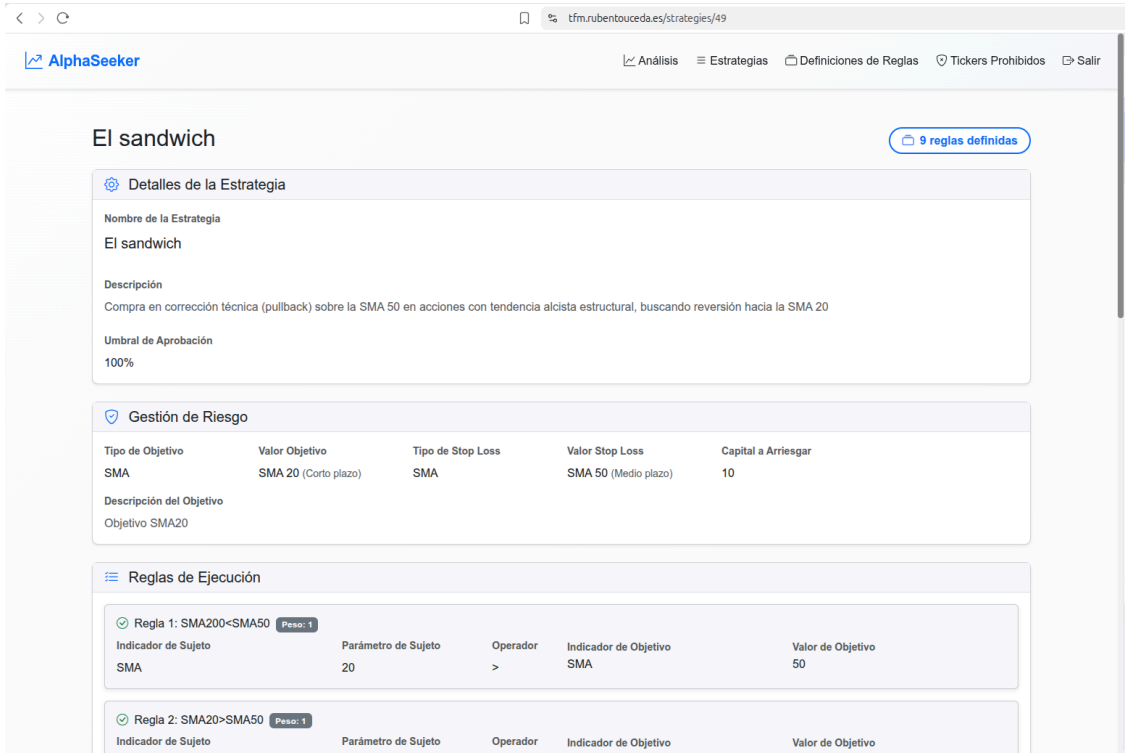


Aquí se pueden definir y listar todas las estrategias.

Ejemplo: "El sandwich": compra en pullback sobre SMA50, 9 reglas, umbral 100%, con

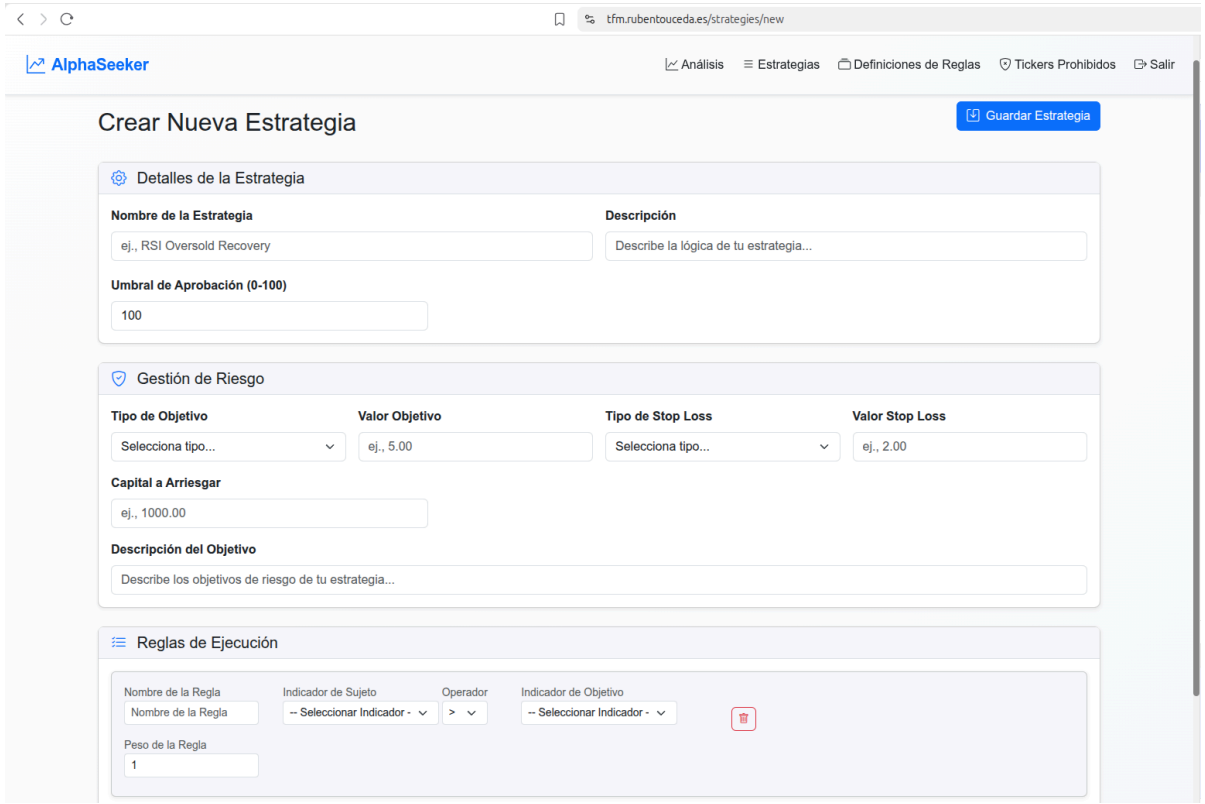
objetivo (SMA20), stop (SMA50) y capital a arriesgar definidos.

La aplicación: Detalle de estrategia



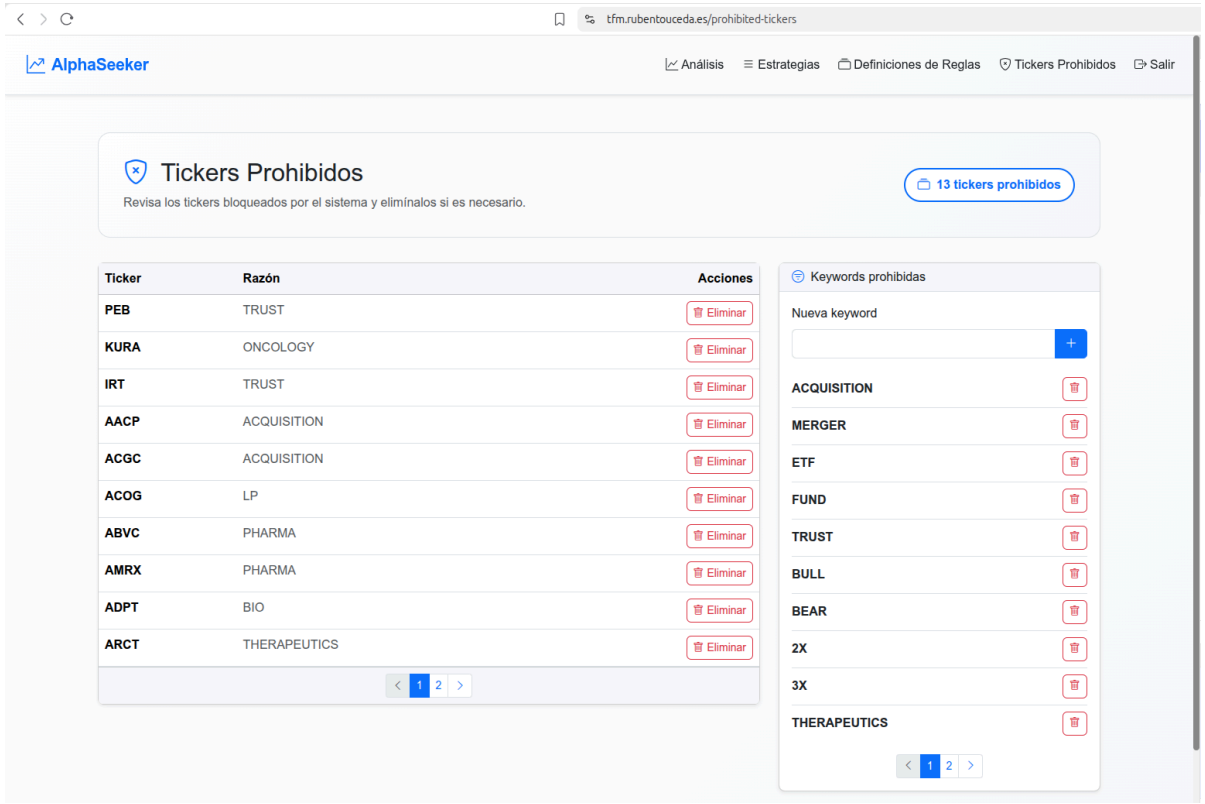
Vista detalles de la estrategia, con sus reglas y pesos individuales, nota mínima de aprobación y gestión de riesgo.

La aplicación: Alta de estrategia



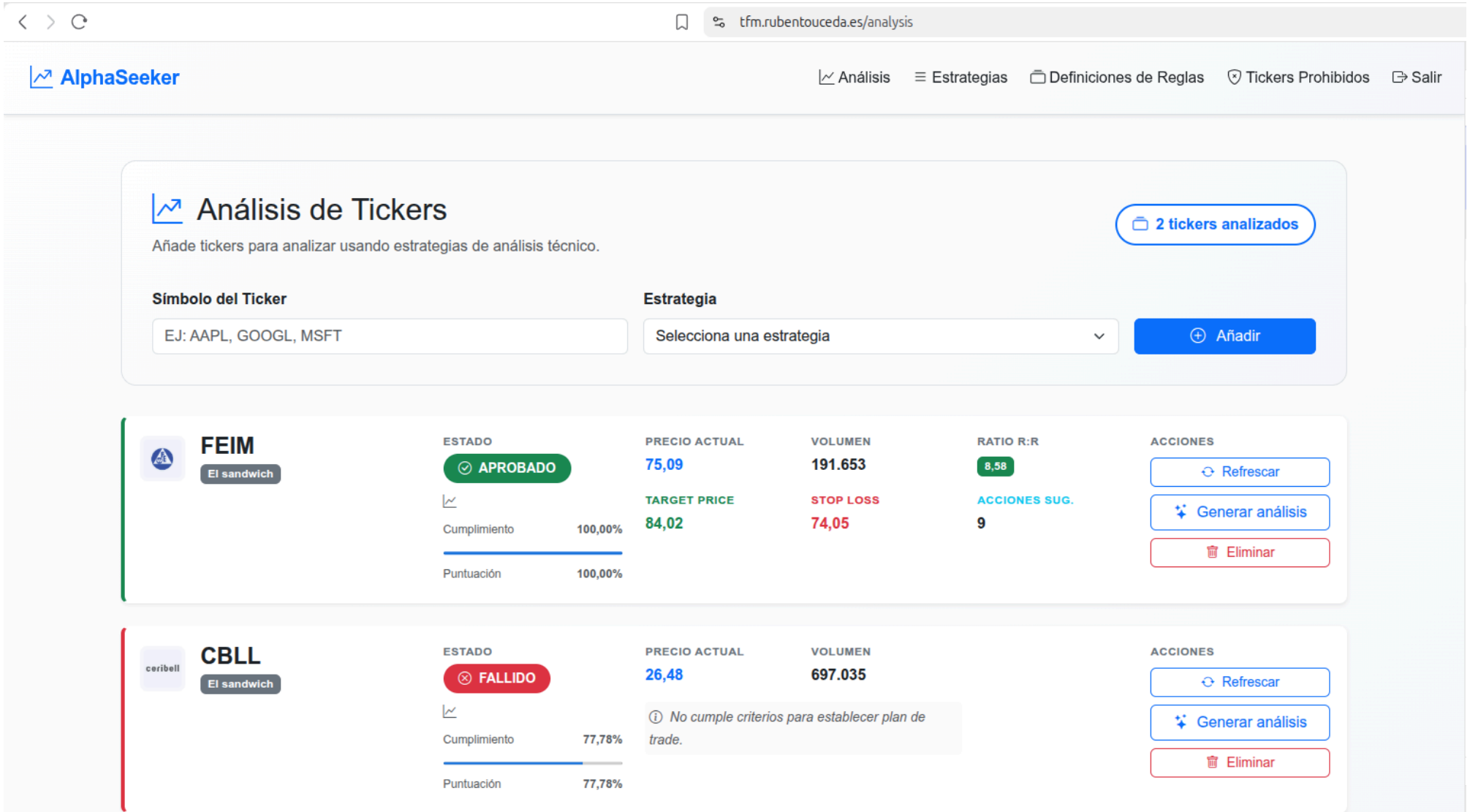
Nombre y descripción, nota mínima de aprobación (0-100), gestión de riesgo y reglas de ejecución con su peso individual.

La aplicación: Filtro de seguridad

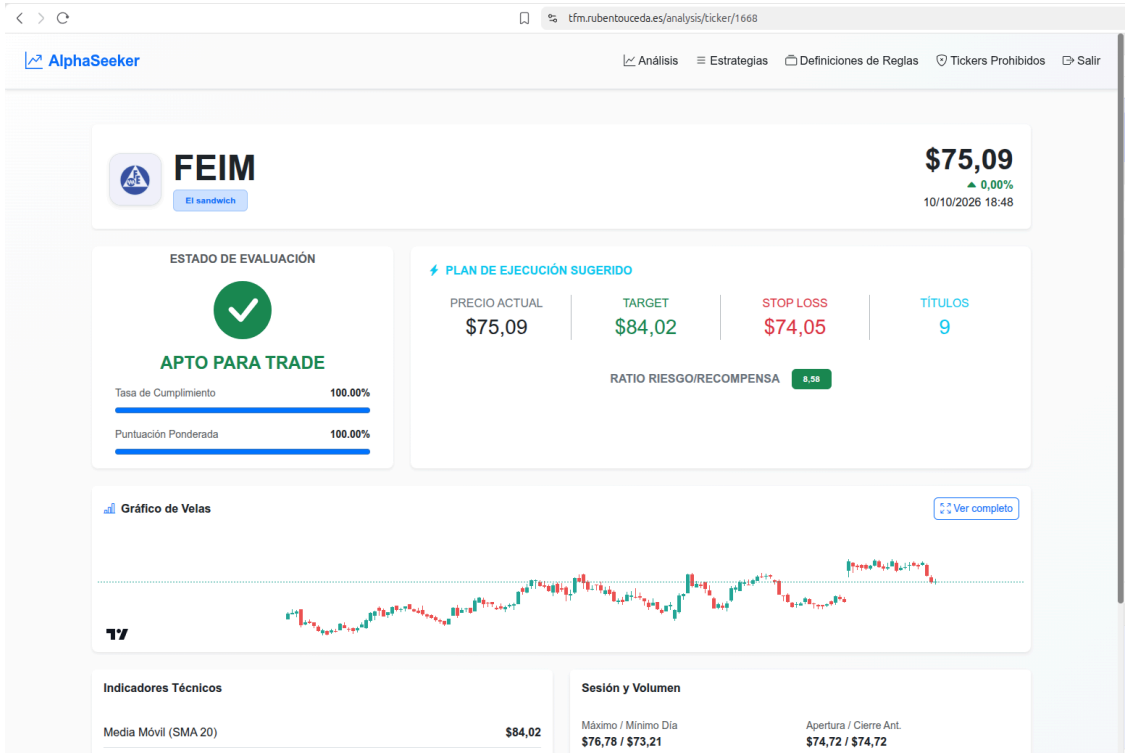


Se pueden definir filtros para evitar acciones de riesgo (p.ej. ETF, trust, apalancados 2X/3X, etc.) y que no se evalúen nunca. Optimizamos el tiempo de análisis y evitamos acciones volátiles. El filtro se aplica en la ingesta de tickers y en

La aplicación: alta y evaluación

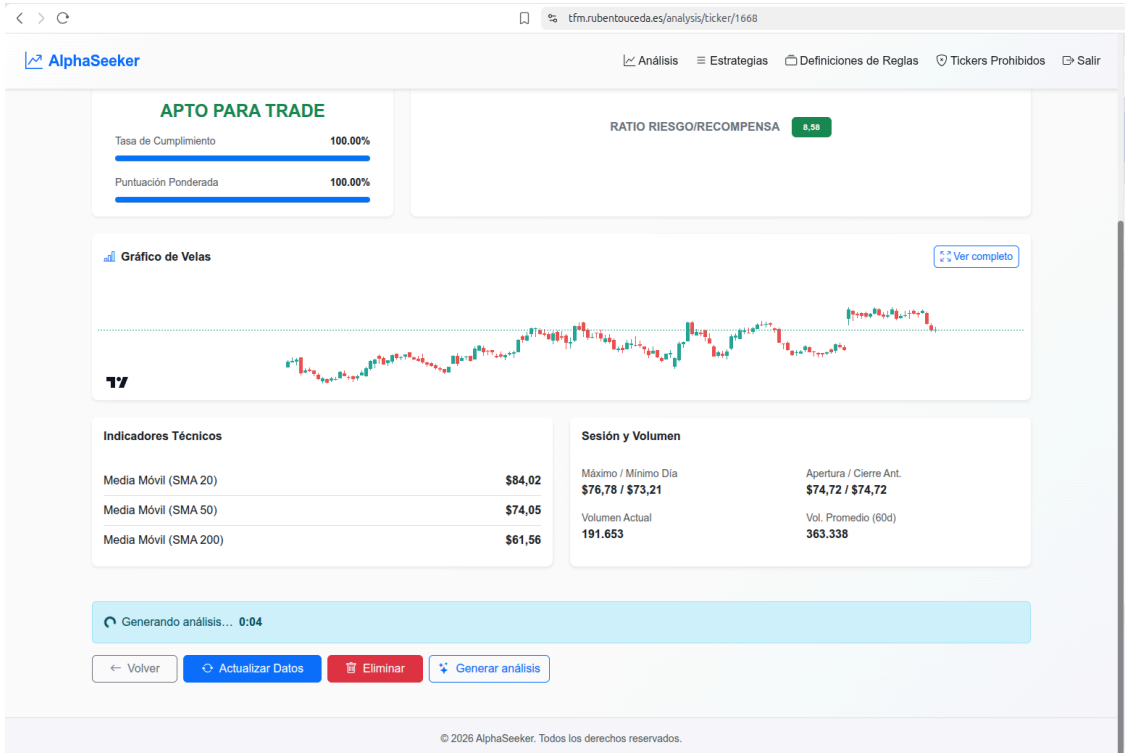


La aplicación: detalle del candidato



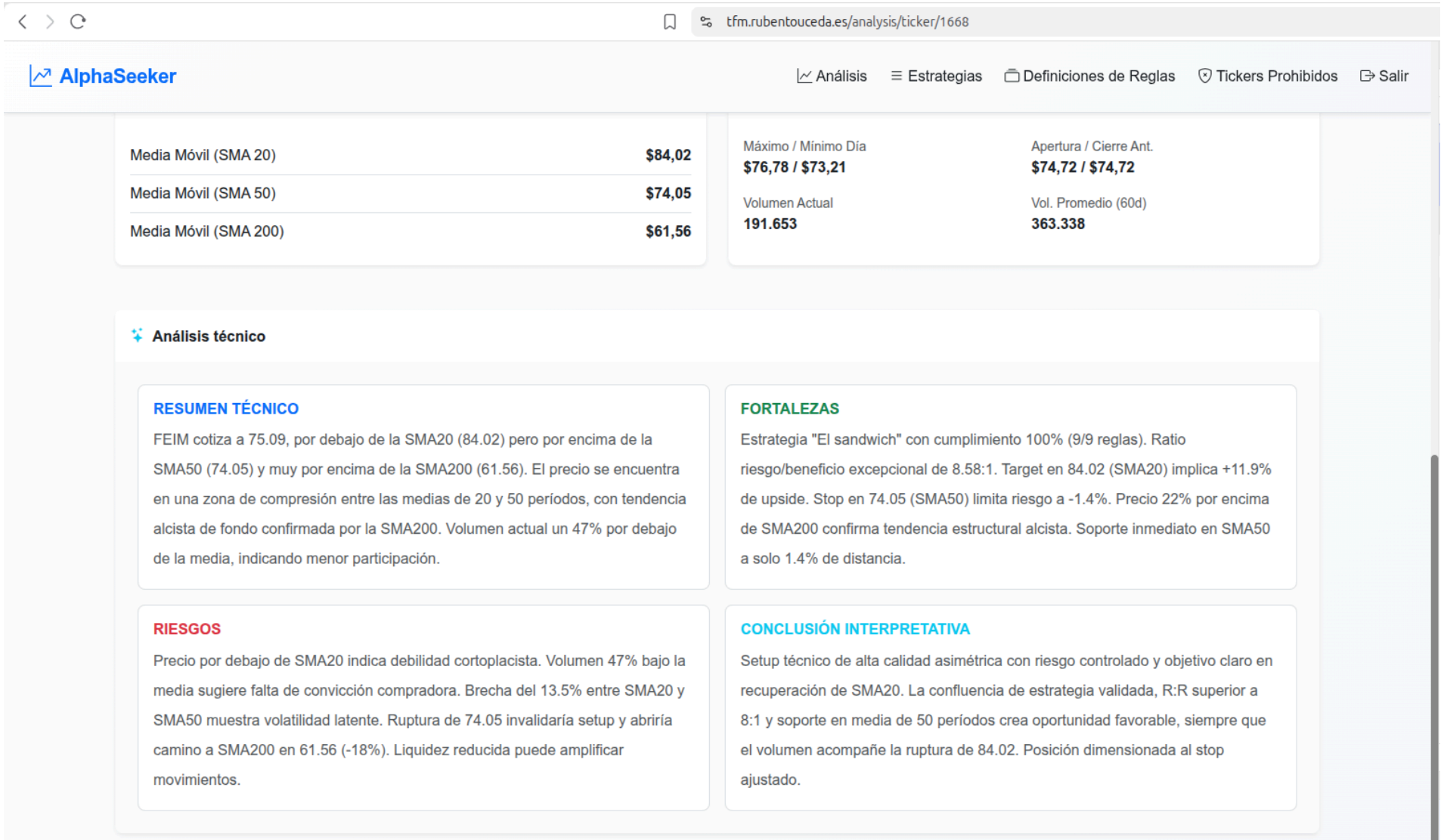
El detalle muestra veredicto, cumplimiento, plan (entrada, target, stop-loss) y velas. "Generar análisis" lanza la IA en segundo plano con banner de progreso: se puede seguir navegando.

La aplicación: análisis IA



Se lanza la IA en segundo plano, con banner de progreso y rotación de modelos ante fallo.

La aplicación: síntesis IA



La aplicación: gráfico

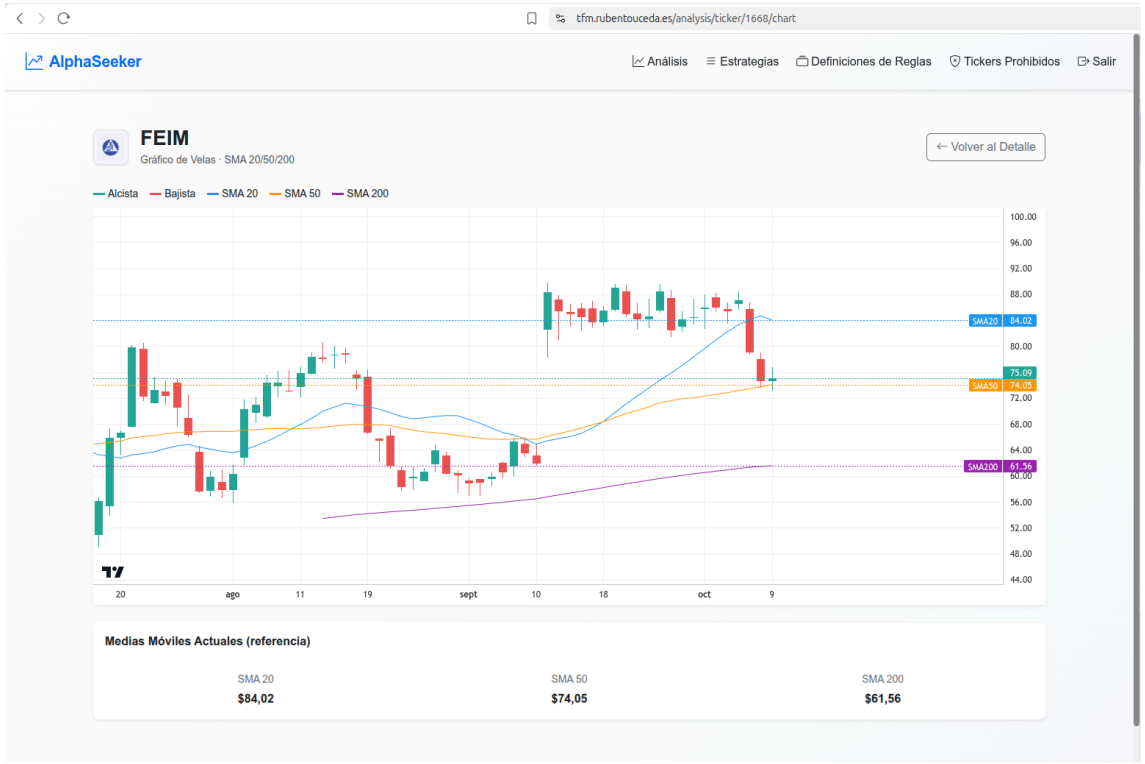
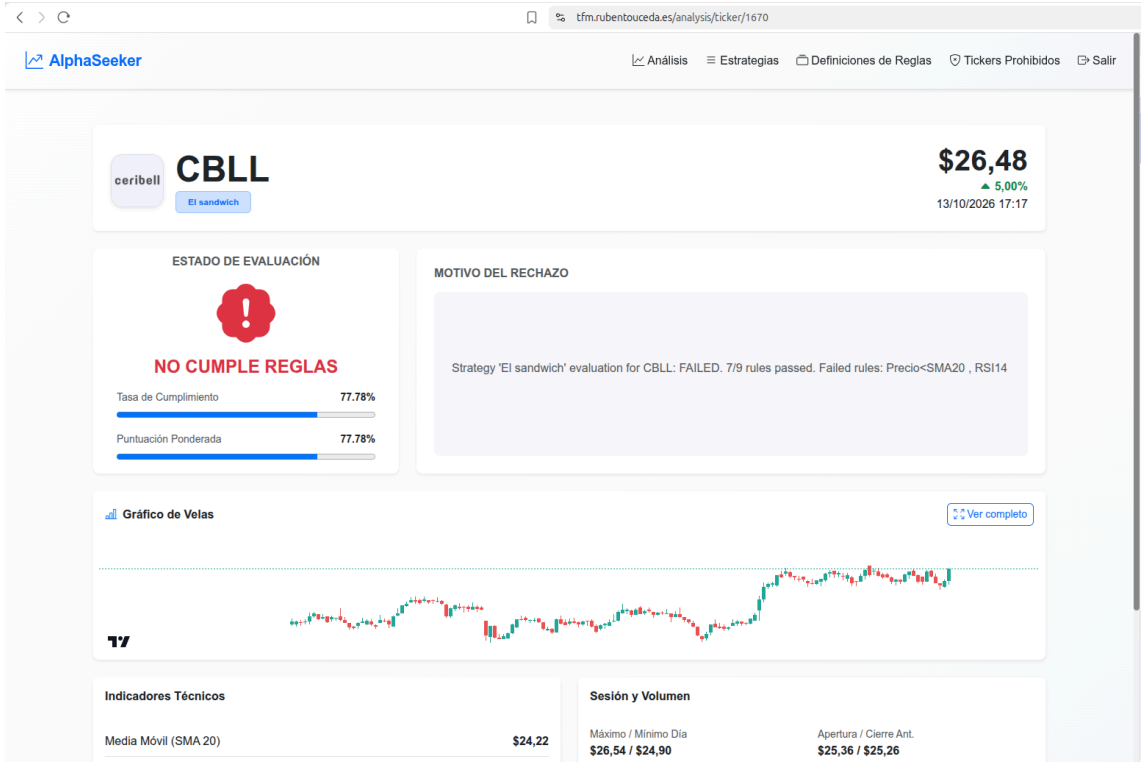


Gráfico completo con SMA 20/50/200 para el estudio visual antes de proceder al análisis fundamental.

La aplicación: descarte

Ante un ticker que no cumple la estrategia, se muestra el veredicto y el detalle de las reglas fallidas. En este caso, CBLL falla con 77,78% y se descarta y explica qué 2 reglas fallaron (Precio<SMA20, RSI14).



Limitaciones y futuro

Hoy no hace: recomendar inversión · operar · tiempo real · notificaciones
Líneas futuras:

- OpenAPI pública cuando haya API REST real
- Servicio ML separado (Python/FastAPI) desacoplado del motor
- Migración Spring Boot 4.x (fin del soporte OSS 3.5.x)
- Actualización datos en tiempo real (WebSocket) y alertas.
- Indicadores adicionales y estrategias más complejas
- Integración en gráfico puntos de entrada y salida, soporte y resistencia, etc.

Gracias

- Código en GitHub y aplicación funcionando en https://tfm.rubentouceda.es
- Resto de URLs (slides, formulario) en la documentación de entrega